

Analiza zmiany składu mleka w czasie w zależności od wyniku porodu

1 Opis i cel badania

Celem analizy jest sprawdzenie, jak zmienia się zawartość składników mleka matki w czasie w zależności od wyniku porodu. Wiek mleka liczony jest jako dni, które minęły od porodu w momencie pobrania mleka do badań. Grupy badawcze zdefiniowano następująco:

- **Term** – poród w terminie,
- **Preterm** – poród przedwczesny,
- **Deceased** – dziecko zmarło przy porodzie lub urodziło się martwe.

Analizie poddano zawartość trzech kluczowych składników: **tłuszczu, białka oraz laktozy**.

2 Metodyka

W celu zbadania dynamiki zmian składników mleka w zależności od czasu trwania laktacji, przeprowadzono analizę korelacji rangowej Spearmana pomiędzy dniem laktacji a zawartością poszczególnych makroskładników. Analizę wykonano niezależnie dla każdej z trzech grup badawczych, co pozwoliło na identyfikację odmiennych wzorców zmian czasowych w zależności od statusu porodu i straty dziecka.

3 Wyniki

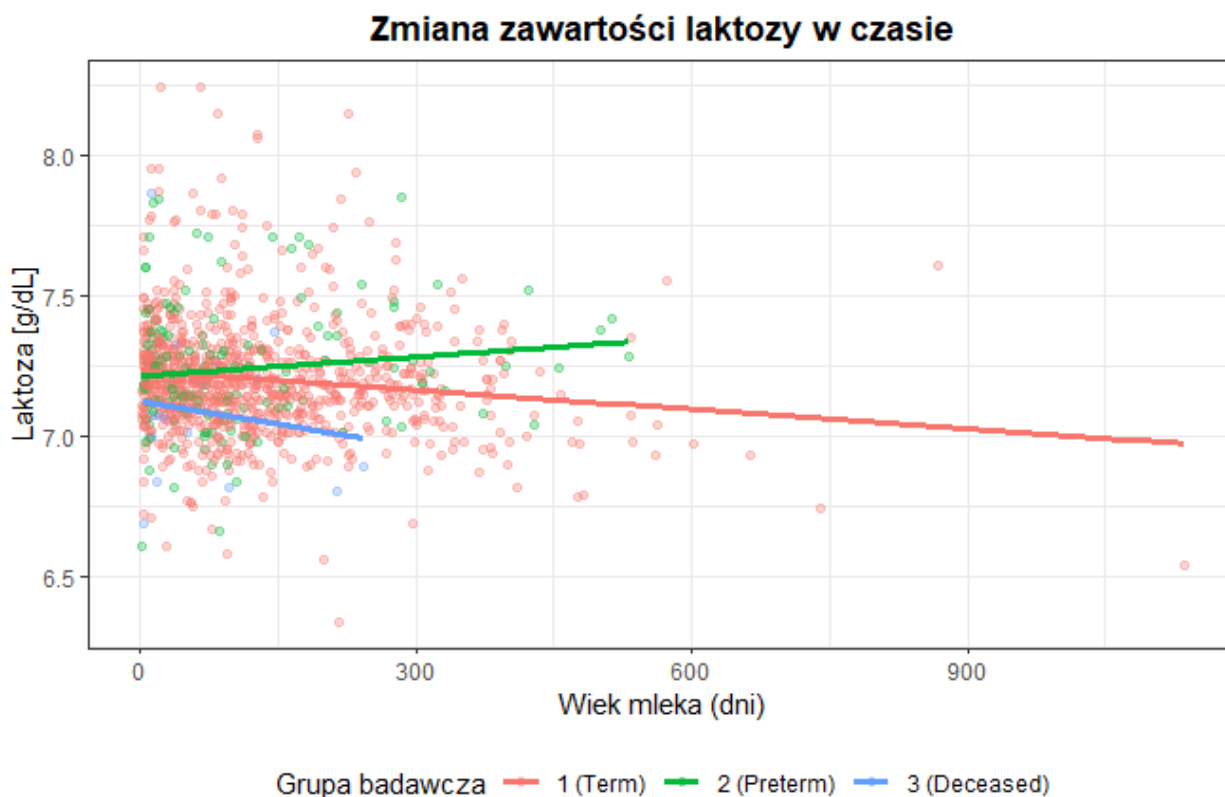
Składnik	Grupa	Współczynnik ρ	Wartość p
Laktoza	1 (Term)	-0,140	< 0,001
	2 (Preterm)	0,035	0,669
	3 (Deceased)	0,140	0,545
Białko	1 (Term)	-0,501	< 0,001
	2 (Preterm)	-0,657	< 0,001
	3 (Deceased)	-0,596	0,004
Tłuszcz	1 (Term)	0,129	< 0,001
	2 (Preterm)	0,237	0,003
	3 (Deceased)	-0,031	0,893

Tabela 1: Współczynniki korelacji rangowej Spearmana (ρ) pomiędzy czasem laktacji a zawartością składników mleka.

4 Wnioski

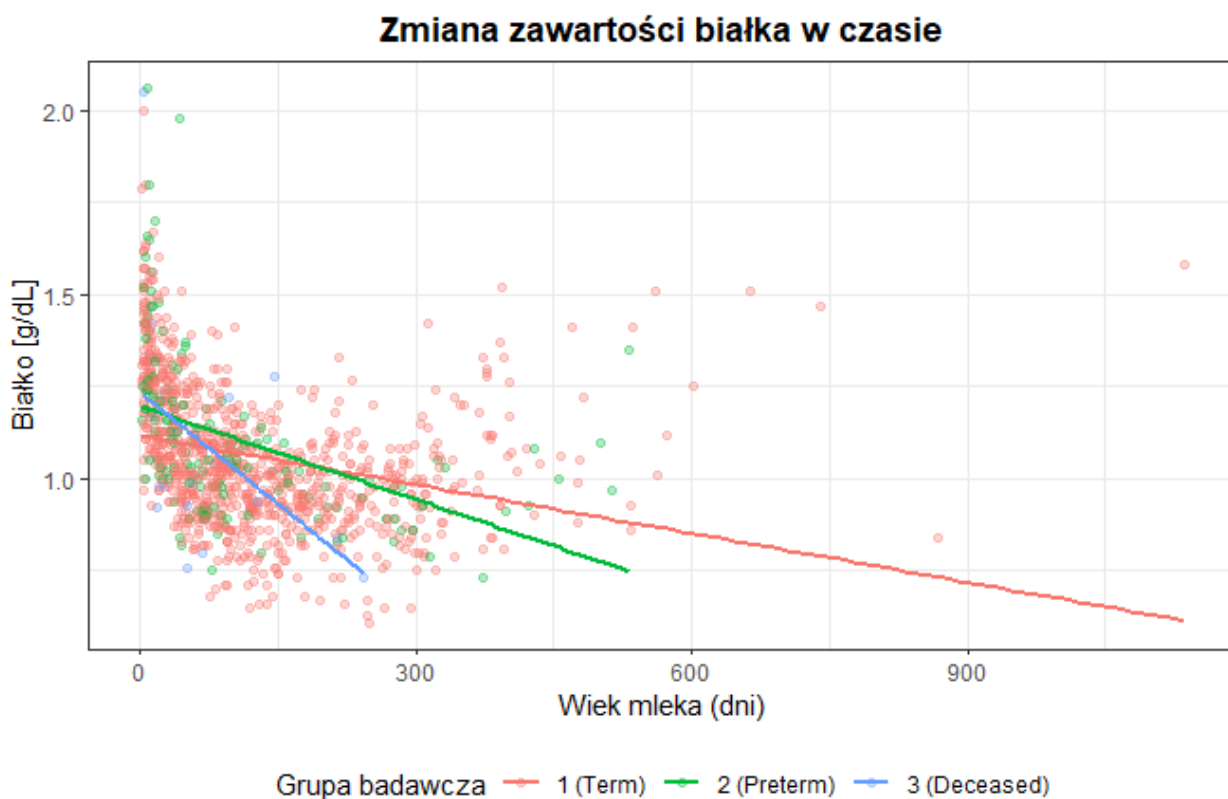
Na podstawie przeprowadzonego testu korelacji rangowej Spearmana dla poszczególnych składników mleka (białko, tłuszcz, laktoza) w zależności od dnia laktacji, wyciągnięto następujące wnioski:

4.1 Laktoza



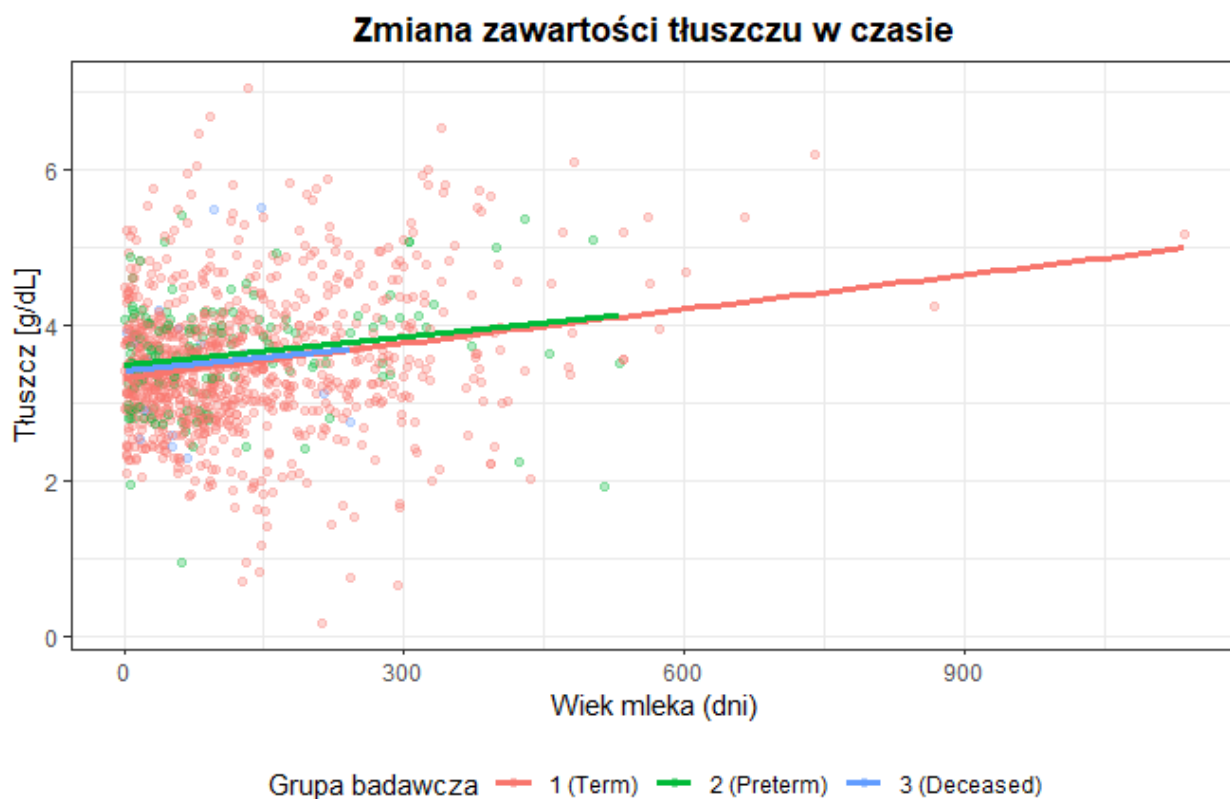
- Zaobserwowano słabą ujemną korelację jedynie w grupie 1 ($\rho = -0,14, p < 0,001$), zatem wraz z wiekiem mleka, zawartość laktozy powoli spada.
- W grupach 2 i 3 poziom laktozy pozostawał stabilny w czasie laktacji, o czym świadczą nieistotne statystycznie wyniki testu (odpowiednio $p = 0,669$ oraz $p = 0,545$).
- Mimo, że niebieska linia opada dosyć wyraźnie, to nie możemy z całą pewnością stwierdzić, że w tej grupie laktoza istotnie spada – zmienność jest zbyt duża, a danych zbyt mało, aby wykluczyć przypadek.

4.2 Białko



- Odnotowano silną i wysoce istotną statystycznie ujemną korelację we wszystkich badanych grupach (Grupa 1: $\rho = -0,50$; Grupa 2: $\rho = -0,66$; Grupa 3: $\rho = -0,60$).
- Świadczy to o gwałtownym spadku zawartości białka wraz z upływem czasu laktacji, co zgadza się to z biologiczną teorią, że w siarze (mleko z pierwszych dni po porodzie) występuje bardzo dużo białka, a potem jego zawartość stopniowo maleje lub spada do poziomu stałego.

4.3 Tłuszcz



- Wykazano istotną dodatnią korelację w grupie 1 ($\rho = 0,13, p < 0,001$) oraz grupie 2 ($\rho = 0,24, p = 0,003$), co wskazuje na stopniowy wzrost kaloryczności mleka w tych grupach.
- W grupie 3 nie stwierdzono istotnej zależności czasowej ($p = 0,893$), co sugeruje większą niestabilność tego parametru w tej grupie.
- Mechanizm regulujący wzrost kaloryczności mleka w czasie laktacji może być zaburzony, co prawdopodobnie wiąże się z silnym stresem po stracie dziecka.